PUC Minas

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Curso de Ciência da Computação
Primeira prova de Inteligência Artificial
Prof[a].: Cristiane Neri Nobre

Nome: _____ **Data: 27/03/2025**

1. Esta avaliação vale **26 pontos**
2. É individual e SEM consulta
3. A interpretação faz parte da avaliação

Questão 01 (1,5 ponto)

Sobre os critérios de divisão utilizados nos algoritmos ID3, C4.5 e CART, analise as afirmações a seguir:

I. O ID3 utiliza o ganho de informação como métrica de divisão, o que pode favorecer atributos com muitos valores distintos. ✓
II. O C4.5 resolve a limitação do ID3 ao utilizar a razão de ganho (gain ratio), que normaliza o ganho de informação. ✓
III. O CART é um algoritmo de árvore muito melhor que o C4.5, pois encontra árvores com muito mais rapidez e melhores métricas de predição ✗

Quais das afirmações estão corretas?

A) Apenas I
B) Apenas I e II
C) Apenas II e III
D) I, II e III
E) Todas estão incorretas

Questão 02 (1,5 ponto)

A respeito do tratamento de atributos contínuos e dados faltantes nos algoritmos de árvore de decisão:

I. O ID3 não lida diretamente com atributos contínuos; é necessário discretizá-los previamente. ✓
II. O CART não consegue lidar com valores ausentes em seus dados de entrada. ✗
III. O C4.5 pode lidar com atributos contínuos dinamicamente, encontrando pontos de corte durante o treinamento. ✓

Quais das afirmações estão corretas?

A) Apenas I
B) Apenas I e II
C) Apenas I e III
D) I, II e III
E) Todas estão incorretas

Questão 03 (1,5 ponto)

Sobre a capacidade dos algoritmos em lidar com diferentes tipos de dados e problemas:

I. O ID3 foi originalmente desenvolvido para lidar com atributos categóricos e requer discretização para variáveis contínuas.
II. O C4.5 introduz mecanismos para lidar com atributos contínuos e dados faltantes, sem necessidade de pré-processamento manual.
III. O CART lida apenas com problemas de classificação, enquanto C4.5 pode ser usado para regressão.

Quais das afirmações estão corretas?

A) Apenas I e II
B) Apenas II e III
C) Apenas I e III
D) Todas estão corretas
E) Apenas I está incorreta

Questão 04 (1,5 ponto)

Sobre o funcionamento interno do algoritmo Random Forest, analise as afirmações a seguir:

I. Em cada nó de uma árvore da Random Forest, todos os atributos disponíveis são considerados para encontrar a melhor divisão, o que melhora a precisão do modelo.
II. Durante o treinamento de uma Random Forest, cada árvore da floresta é construída com uma amostra diferente da base de dados original, obtida por bootstrapping.
III. O uso de subconjuntos aleatórios de atributos por nó ajuda a reduzir a correlação entre as árvores, aumentando a diversidade da floresta.

Quais das afirmações estão corretas?

A) Apenas I e II
B) Apenas II e III
C) Apenas I e III
D) Todas estão corretas
E) Apenas I está incorreta

Questão 05 (1,5 ponto)

Considere o seguinte trecho de código:

```
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.model_selection import train_test_split

X, y = load_iris(return_X_y=True)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=42)
clf = RandomForestClassifier(n_estimators=100, max_features=2, random_state=0)
clf.fit(X_train, y_train)
```

Com base neste código, analise as seguintes afirmações:

I. O parâmetro max_features=2 limita o número de atributos considerados por divisão em cada árvore para 2.

II. O conjunto de teste reservado é muito alto, o que afetará negativamente o desempenho do modelo

III. O modelo está sujeito a aleatoriedade mesmo com random_state=0, pois o número de árvores é pequeno. X

Quais das afirmações estão corretas?

A) Apenas I
B) Apenas II e III
C) Apenas I e III
D) Todas estão corretas
E) Todas estão incorretas

Questão 06 (1,5 ponto)

Considere o seguinte trecho de código:

```
from imblearn.over_sampling import SMOTE
from sklearn.model_selection import train_test_split

X_treino, X_teste, y_treino, y_teste = train_test_split(X_prev, y_classe, test_size = 0.20, random_state = 42)
smote = SMOTE(random_state=42)
X_treino_res, y_treino_res = smote.fit_resample(X_treino, y_treino)
```

Com base neste código, analise as seguintes afirmações:

I. O parâmetro k_neighbors=5 indica que cada nova amostra será gerada com base em 5 vizinhos da classe majoritária. X
II. O novo conjunto X_res terá o dobro do tamanho original se houver duas classes desbalanceadas. X
III. O SMOTE cria exemplos sintéticos da classe minoritária com base nos vizinhos mais próximos. ✓

Quais das afirmações estão corretas?

A) Apenas I
B) Apenas II e III
C) Apenas III
D) Todas estão corretas
E) Todas estão incorretas

Questão 07 (1,5 ponto)

Considere a seguinte matriz de confusão obtida com o classificador Random Forest para um problema de 3 classes A, B, C:

	Predito: A	**Predito: B**	**Predito: C**
Real: A	40	5	15
Real: B	5	50	5
Real: C	2	3	60

Calcule a **Taxa de Falsos Positivos** (TFP) da classe C. $\frac{20}{120} = \frac{1}{6} = 0,17$

Importante: É necessário mostrar os cálculos

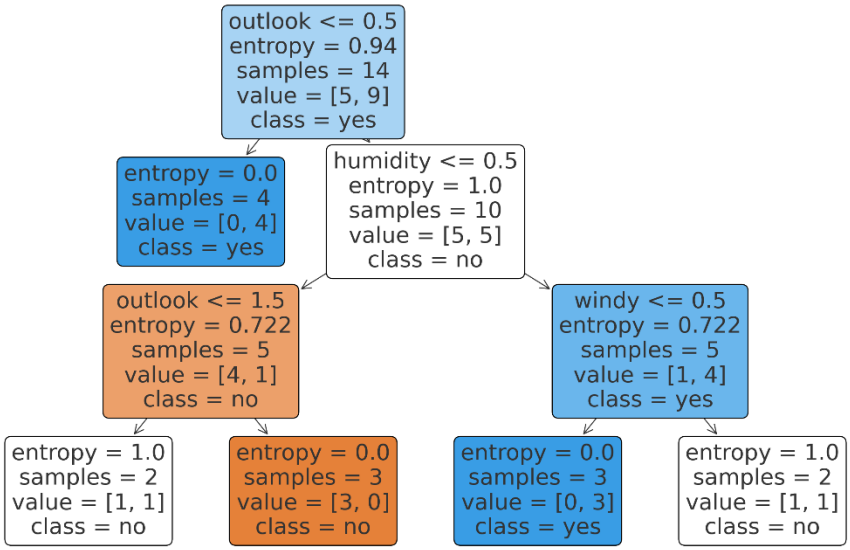
a) 0,15
b) 0,12
c) 0,11
d) 0,17
e) 0,33

Questão 08 (1,5 ponto)

Considere a árvore abaixo, obtida a partir do algoritmo DecisionTreeClassifier do Python a partir da base de dados que possui os seguintes atributos: outlook, temperature, humidity, windy, além da classe "Jogar tênis ou não.
Além disso, os atributos possuem os seguintes tipos:

Outlook: Sunny, overcast e rainy
Temperature: hot, mild e cool
Humidity: high e normal
Windy: False e True
Classe: Yes (jogar) e No (Não jogar)

Considere ainda que a codificação utilizada foi a LabelEncoder, por ordem alfabética, em todos os atributos.



Sobre os nós-folha da árvore, analise:

I. Algumas folhas possuem entropia maior que zero, indicando impureza. ✓
II. A profundidade 3 não foi suficiente para separar completamente todas as classes. ✓
III. Todas as folhas da árvore possuem número igual de exemplos das classes "yes" e "no". ✗

Quais das afirmações estão corretas?

A) Apenas I
B) Apenas I e II
C) Apenas III
D) Todas estão corretas
E) Todas estão incorretas

Questão 09 (1,5 ponto)

Sobre o caminho de decisão para a predição da classe "no" da questão anterior, considere:

I. A árvore classifica como “no” todos os exemplos onde outlook = sunny e humidity = high. ✓
II. A presença de windy = True em dias de chuva (rainy) leva à predição “no”. ✓
III. temperature não é usada em nenhum dos caminhos que resultam em predição da classe “no”. ✓

Quais das afirmações estão corretas?

outlook : overcast=0 , rainy = 1, sunny = 2
humidity : high=0 , normal = 1
windy : False=0 , True = 1

A) Apenas I
B) Apenas I e II
C) Apenas III
D) Todas estão corretas
E) Todas estão incorretas

Questão 10 (1,5 ponto)

Ainda em relação à árvore anterior, analise as afirmações abaixo:

I. Esta árvore gerou 4 regras para classificar quem sairá para jogar tênis ou não. ✗
II. Há duas regras com a mesma cobertura por classe ✓
III. A maior cobertura é de 60% e corresponde à classe YES. ✗

Quais das afirmações estão corretas?

A) Apenas I
B) Apenas I e II
C) Apenas II
D) Todas estão corretas
E) Todas estão incorretas

Questão 11 (1,5 ponto)

Em um cenário de classificação com classes desbalanceadas, considere:

I. A precisão é insensível ao número de falsos negativos. ✓
II. O recall é sensível a mudanças no número de falsos positivos. ✗
III. O F1-score pode ser alto mesmo com precisão ou recall menor, desde que a outra seja muito alta. ✗

Quais das afirmações estão corretas?

A) Apenas I
B) Apenas I e III
C) Apenas II
D) Todas estão corretas
E) Todas estão incorretas

Questão 12 (5,5 pontos)

Considerando a base de dados abaixo e o algoritmo de **Árvore de decisão ID3**, qual a raiz da árvore e qual o ganho de informação do atributo, respectivamente?

Obs:

É necessário apresentar todos os cálculos. Ou seja, não será considerada questão sem apresentação dos cálculos.

O dataset possui 15 instâncias e 3 atributos independentes, além de uma variável alvo binária (Sucesso) que indica se o aluno foi bem-sucedido ou não na carreira de Computação.

Os atributos foram escolhidos com base em fatores realistas que podem influenciar o sucesso na área:

- Raciocínio_Lógico – Baixo, médio e alto
- Horas_Estudo – Pouco, Moderado e muito
- Iniciativa_Projetos – Participou de projetos extracurriculares? (Sim ou Não)
- Sucesso – Classe alvo (bem-sucedido, ou não)

Raciocínio_Lógico	Horas_Estudo	Iniciativa_Projetos	Sucesso
Alto	Muito	Sim	Bem sucedido
Médio	Moderado	Não	Mal sucedido
Alto	Moderado	Sim	Bem sucedido
Baixo	Pouco	Não	Mal sucedido
Médio	Muito	Sim	Bem sucedido
Baixo	Pouco	Não	Mal sucedido
Médio	Moderado	Não	Mal sucedido
Alto	Muito	Sim	Bem sucedido
Médio	Pouco	Não	Mal sucedido
Alto	Moderado	Sim	Bem sucedido
Médio	Moderado	Sim	Bem sucedido
Baixo	Pouco	Não	Mal sucedido
Alto	Muito	Sim	Bem sucedido
Médio	Moderado	Não	Mal sucedido
Alto	Muito	Sim	Bem sucedido

a) A raiz da árvore é o atributo Raciocinio_Lógico com ganho de 0,62
b) A raiz da árvore é o atributo Horas_Estudo com ganho de 0,59
c) A raiz da árvore é o atributo Iniciativa_Projetos com ganho de 0,79
d) A raiz da árvore é o atributo Raciocinio_Lógico com ganho de 0,52
e) A raiz da árvore é o atributo Iniciativa_Projetos com ganho de 0,99

$$-\frac{8}{15}\log\frac{8}{15} - \frac{7}{15}\log\frac{7}{15} = 0,997$$

$$1-\left[\frac{8}{15}E(8,0) + \frac{7}{15}E(0,7)\right]$$

$$1-\left[\frac{8}{15}\cdot 0 + \frac{7}{13}\cdot 0\right]$$

$$1$$

Questão 13 (4 pontos)

Utilizando-se a base seguinte (veja que tem mais 2 instâncias = 17) e o algoritmo **Naive Bayes,** qual a probabilidade de a pessoa **Ser bem sucedida ou mal sucedida,** respectivamente, para o seguinte registro:

Raciocinio_Logico	Horas_Estudo	Iniciativa_Projetos	Sucesso
Alto	Muito	Sim	Bem sucedido
Médio	Moderado	Não	Mal sucedido
Alto	Moderado	Sim	Bem sucedido
Baixo	Pouco	Não	Mal sucedido
Médio	Muito	Sim	Bem sucedido
Baixo	Pouco	Não	Mal sucedido
Médio	Moderado	Não	Mal sucedido
Alto	Muito	Sim	Bem sucedido
Médio	Pouco	Não	Mal sucedido
Alto	Moderado	Sim	Bem sucedido
Médio	Moderado	Sim	Bem sucedido
Baixo	Pouco	Não	Mal sucedido
Alto	Muito	Sim	Bem sucedido
Médio	Moderado	Não	Mal sucedido
Alto	Muito	Sim	Bem sucedido
Médio	Muito	Não	Bem sucedido
Alto	Moderado	Sim	Mal sucedido

Raciocínio_Lógico	médio
Horas_Estudo	moderado
Iniciativa_Projetos	Sim

Obs: Apresentar os cálculos necessários para a solução da questão.

A) 30,15% e 69,85%
B) 52,28% e 14,70%
C) 78,05% e 21,95%
D) 14,70% e 52,28%
E) 87,10% e 12,91%